



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO



MacroBuilt

Tu laboratorio macroeconómico

Alejandro Ventura Meza

Solo founder · TA de Macro II y Macro Internacional, UP

Demo en vivo: huggingface.co/spaces/resaca2014/dynare-translate

Data Science con Python · Prof. Alexander Quispe

Proyecto final · formato YC (solo founder) · 2026

«Llevamos los modelos DSGE **de la pizarra a un modelo que corre**
—correcto, verificado y explicado— para que los estudiantes de macro dejen de
memorizar y empiecen a *experimentar*.»

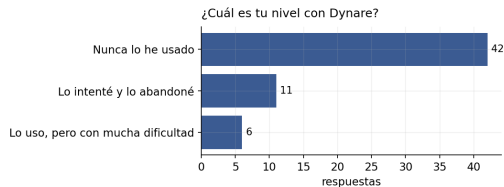
MacroBuilt — tu laboratorio macroeconómico

El problema: se memoriza, no se concreta

- ❖ En macro de pregrado se **derivan** modelos en la pizarra...y ahí se quedan.
- ❖ Concretarlos exige **Dynare**, que casi nadie domina.
- ❖ El alumno no llega a *experimentar* con el modelo que estudió.

Dolor validado (encuesta, n=59)

El **71 %** de los estudiantes de macro **nunca usó Dynare**.



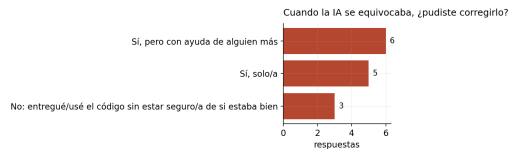
Nivel de experiencia con Dynare (n=59).

El insight: la IA genérica se equivoca y el alumno no lo nota

- ❖ La IA general produce Dynare **plausible pero incorrecto**.
- ❖ El alumno no tiene cómo **verificar** si está bien.
- ❖ **Why now:** LLMs baratos (DeepSeek) + OCR gratis (PaddleOCR) hacen viable un laboratorio asistido y *verificado*.

La brecha

El **64 %** no pudo verificar si el código de la IA era correcto.



¿Pudiste verificar el código de la IA? (n=59).

La solución: MacroBuilt, tu laboratorio macroeconómico

Traduce las ecuaciones que el alumno deriva a mano y las convierte en **código Dynare correcto, verificado y explicado**.

Traduce

Ecuaciones → archivo `.mod` listo para correr.

Verifica (sin LLM)

Chequeo **determinista**: conteo, símbolos, *timing*, Blanchard–Kahn.

Explica

Comenta cada bloque y ecuación con la intuición económica.

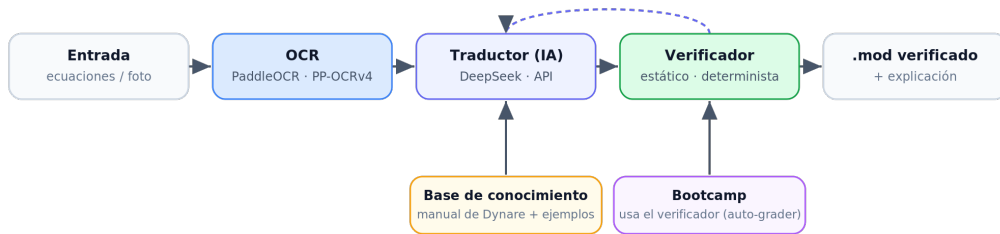
Foto de pizarra + Bootcamp

OCR del manuscrito y un curso interactivo **autocorregido**.

Producto y arquitectura: el moat es el verificador

Arquitectura de MacroBuilt

🔧 auto-reparación si el verificador halla errores



Desplegado en Hugging Face Spaces · Gradio · open source · BYOK (tu API key)

❖ **No es un wrapper de un LLM:** el verificador es propio, estático y determinista.

❖ Validado contra **185 modelos publicados del MMB** + auto-reparación cuando halla errores.

Demo en vivo (3–4 min — el corazón del pitch)

Recorrido:

1. Pego las ecuaciones del RBC → *Traducir*.
2. Muestro el .mod, el ✓ **del verificador** y la explicación.
3. **Foto de pizarra** → OCR → traducir.
4. **Bootcamp** con progreso autocorregido.

Plan B: video de respaldo abierto.

MacroBuilt — Hoja de prueba (RBC)

Fotografía esta hoja en la pestaña 'Foto de pizarra'.

$$Y = C + I$$

$$K = (1-\text{delta}) * K(-1) + I$$

$$Y = A * K(-1)^{\alpha} * L^{(1-\alpha)}$$

$$C^{(-\text{sigma})} = \text{beta} * C(+1)^{(-\text{sigma})} * R(+1)$$

$$\log(A) = \text{rho} * \log(A(-1)) + e$$

$$\text{beta}=0.99 \quad \alpha=0.33 \quad \text{delta}=0.025 \quad \text{sigma}=1 \quad \text{rho}=0.95$$

Hoja de ecuaciones del RBC para la demo.

Mercado: la UP como beachhead (cifras oficiales)

- ❖ **TAM:** Economía en LatAm hispano con macro avanzada — cientos de miles. Perú $\approx$ 25–35k.
- ❖ **SAM:** programas con Dynare en Lima — **UP + PUCP.**
- ❖ **SOM (UP): 1,605** matriculados de Economía; $\sim$ 180–360 pasan por Dynare al año.

Ingreso institucional (beachhead)

$\sim$ S/ 29k/año solo UP

$\sim$ S/ 55–60k/año con PUCP

Fuente: matrícula oficial UP 2025-II; SUNEDU/TUNI.PE.

Modelo de negocio: BYOK, margen $\sim 100\%$

El usuario **conecta su propia API key** (BYOK): costo variable $\approx$ US\$0. Cobramos por la **experiencia**, no por el cómputo.

Plan	Precio	Incluye
Free	S/ 0	Verificador offline ilimitado · 10 traducciones/mes · 1 módulo
Estudiante Pro	S/ 19/mes	Traducciones ilimitadas · OCR · bootcamp · historial
Institucional	desde S/ 4,900/año	Toda la sección · panel del profesor · soporte

El motor es el **institucional**: el founder, como TA, vende directo al departamento (1 decisión $\rightarrow$ decenas de alumnos).

Competencia: ocupamos el cuadrante vacío

Alternativa	Pregrado	Verifica	Enseña	Costo
Repos de expertos (Pfeifer, MMB)	No	Parcial	No	Gratis, difícil
IA genérica (ChatGPT/Claude)	Sí	No	Parcial	Barato
Foro de Dynare	No	Parcial	Parcial	Gratis, lento
Summer schools / cursos	Parcial	Sí	Sí	Caro, posgrado
Hacerlo a mano	—	No	No	«Gratis»
MacroBuilt	Sí	Sí	Sí	Freemium / BYOK

El único accesible + correcto + pedagógico a la vez.

Moat: por qué es difícil de copiar

1. Verificador + corpus real

Chequeo determinista propio, validado vs. **185 modelos del MMB**.

2. Founder-market fit

Founder = TA de los cursos exactos → **canal institucional** directo.

3. Efectos de red

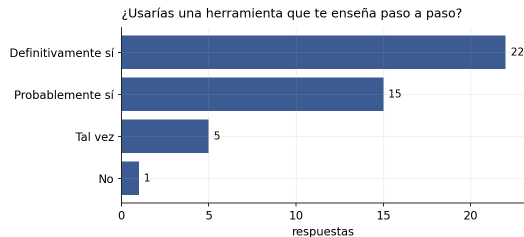
Bootcamp + comunidad de macroeconomistas que programan.

4. Datos propios

Sabemos *dónde se traban* los alumnos → mejora producto y currículo.

Tracción y validación

- ❖ **Encuesta n=59**: dolor y demanda confirmados.
- ❖ **86 %** de los no-usuarios **usaría** la herramienta.
- ❖ Producto **desplegado y vivo** (HF Spaces, 4 pestañas).
- ❖ Entrevistas cualitativas + pruebas en vivo con usuarios reales.



Intención de uso entre no-usuarios (n=59).

Founder: por qué yo



Alejandro Ventura Meza

Economía, UP · 21 años

- ❖ **Vivo el problema:** TA de Macro II y Macro Internacional (UP).
- ❖ **Acceso al cliente:** las aulas de macro son mi canal de validación y go-to-market.
- ❖ **Criterio técnico:** RA en macro; sé cómo debe verse un buen .mod y dónde fallan las IAs.
- ❖ **Solo founder + agentes de IA** como co-CTO: velocidad de iteración.

Roadmap

1. **Hoy:** traductor + verificador + OCR + bootcamp, desplegado y validado.
2. **Bootcamp profesional:** videos de profesores, evaluaciones, proyecto final.
3. **Comunidad** de macroeconomistas que programan (contenido de profes y alumnos).
4. **Más allá de Dynare:** Python y R para macro aplicada.

La visión

Cambiar *cómo se aprende macro*: del pizarrón al laboratorio.

The ask

Pedimos

Un **piloto de 1 semestre** con el Depto. de Economía de la UP (~6 secciones de Macro II y Macro Internacional) + un semilla de **~S/ 3,000** (hosting + producir las primeras lecciones del bootcamp).

Capital mínimo *a propósito*: BYOK ($\approx$ US\$0/usuario), verificador local gratis, hosting gratis, open source. **Lo valioso es el acceso, no el cheque.**

Milestone que desbloquea

- ❖ **300+** estudiantes activos en la UP.
- ❖ **Primer contrato institucional** firmado (licencia por sección).
- ❖ Caso de éxito documentado → replicar en **PUCP** (Fase 2).

De «demo validado» a **ingreso recurrente institucional**.



MacroBuilt

Tu laboratorio macroeconómico

Gracias. ¿Probamos el demo en vivo?

huggingface.co/spaces/resaca2014/dynare-translate

Fuentes

- ❖ Encuesta propia de validación (n=59), 2026.
- ❖ Matrícula oficial UP 2025-II (Economía pregrado = 1,605).
- ❖ SUNEDU — TUNI.PE; INEI (universitarios en Perú).
- ❖ Macromodelbase (MMB): 185 modelos publicados usados para validar el verificador.
- ❖ Galí (2008); Pfeifer, *DSGE_mod*; manual oficial de Dynare.